

Burnside y Pólya – Resumen

Teoría

Sirve para contar cuántos objetos realmente distintos existen cuando algunos se consideran iguales bajo ciertas operaciones (rotaciones, simetrías, intercambios, etc.).

Sea G un grupo que actúa sobre un conjunto. Sea $C(\pi)$ el número de ciclos de la permutación π .

Lema de Burnside

$$|\text{órbitas}| = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} I(\pi)$$

$I(\pi)$: configuraciones invariantes bajo π . La respuesta es el promedio de configuraciones fijas.

Teorema de Pólya (k colores)

$$|\text{órbitas}| = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} k^{C(\pi)}$$

Cada ciclo puede colorearse independientemente.

CSES 2209 – Necklaces

Collares de n perlas con k colores, equivalentes por rotación.

Ejemplo de igualdad:

Para $n = 4$,

$$ABCD \sim BCDA \sim CDAB \sim DABC$$

Todas son la misma rotación.

Grupo C_n , $|G| = n$.

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} k^{\gcd(i,n)} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right) k^d$$

CSES 2210 – Grids

Grillas binarias $n \times n$, equivalentes por rotaciones.

Ejemplo de igualdad:

$$\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \sim \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}$$

Son iguales bajo rotación de 90° .

Grupo C_4 , $k = 2$.

$$a = \binom{n}{2} \binom{n+1}{2}, \quad o = n \bmod 2$$

$$\frac{1}{4} \left(2^{n^2} + 2^{2a+o} + 2 \cdot 2^{a+o} \right)$$

CF 1065E – Transmutation

Cadena de longitud n sobre alfabeto de tamaño k .

Para cada b_i : invertir prefijo y sufijo de longitud b_i e intercambiarlos.

Ejemplo simple:

Sea $n = 6$, $b_1 = 2$.

$$\underline{A} \underline{B} \underline{C} \underline{D} \underline{E} \underline{F} \rightarrow \underline{F} \underline{E} \underline{C} \underline{D} \underline{B} \underline{A}$$

Ambas cadenas son equivalentes.

$$1 \leq b_1 < \dots < b_m$$

$$d_1 = b_1, \quad d_i = b_i - b_{i-1}$$

Estructura.

Solo afectan $2b_m$ extremos. Centro libre:

$$k^{n-2b_m}$$

Cada capa d_i es independiente:

$$\text{identidad: } k^{2d_i} \quad \text{swap: } k^{d_i}$$

Podemos usar o no cada b_i grupo de tamaño 2^m .

Burnside:

$$k^{n-2b_m} \prod_{i=1}^m \frac{k^{2d_i} + k^{d_i}}{2}$$

$$k^{n-b_m} \cdot \frac{1}{2^m} \prod_{i=1}^m (1 + k^{d_i})$$